PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Mécanismes internes du SGF Linux

06-30 PSE 25-27 1-2 Mécanismes Internes du Système de Gestion de Fichiers Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le SGF assure l'abstraction entre le matériel et l'utilisateur via une arborescence à racine unique.
2. L'inode identifie de manière unique chaque fichier ou répertoire en contenant les métadonnées sans le nom.
3. Le superbloc contient les informations globales du système de fichiers comme la taille et l'UUID.

Synthèse du SGF et structure

Notion	À retenir
Rôle du SGF	Abstraction entre matériel et utilisateur. Assure l'organisation (racine unique), l'identification (**nom** + **numéro d'inode**), l'accès, la sécurité (permissions) et la fiabilité (**journalisation**, copies des **superblocs**).
Supports et contraintes	HDD : latence mécanique et fragmentation. SSD (mémoire flash **NAND**) : accès direct mais usure des cellules. Amovibles (USB/SD) : contrôleurs limités, utilisent **F2FS**. Hybrides/distribués : réplication.
Structures internes	Le **superbloc** (infos globales + copies), la **carte d'occupation des inodes**, la **carte d'occupation des blocs de données**, les **inodes** (métadonnées) et les **blocs de données** (contenu).
Inodes en détail	Identifiant unique par fichier/répertoire. Contient : type, permissions, **UID**, **GID**, horodatages, taille, nombre de **liens durs** et pointeurs vers les blocs. Attention : un disque peut manquer d'inodes avant l'espace.

Gestion des blocs et des inodes

Notion	À retenir
Blocs de stockage	Taille fixée au formatage (souvent **4 Ko** sous **ext4**). Petits blocs = gestion coûteuse ; grands blocs = **fragmentation interne** (espace gaspillé).
Inodes et pointeurs	Architecture de pointeurs : **12 directs**, puis **indirects simples, doubles et triples** pour fichiers de plusieurs téraoctets. Risque : saturation des inodes.
Cycle de vie	Création : réservation d'un inode, allocation de blocs, mise à jour des **bitmaps**. Suppression : retire le lien nom → inode ; inode libéré quand le **compteur de liens = 0 et** que plus aucun processus ne le tient ouvert.
Anomalies et diagnostics	Saturation inodes : erreur **espace insuffisant** malgré disque libre. Blocs corrompus : erreurs **E/S**. Fragmentation : dégradation performances (ex: bases de données).
Optimisations montage	`noatime` (pas de mise à jour date accès), `relatime` (compromis), `data=ordered` (journalise métadonnées), `discard` (TRIM continu, préférer `fstrim`).

Impact de la taille des blocs

	Petits blocs	Grands blocs
Efficacité petits fichiers	Optimale	Moindre
Coût de gestion	Élevé	Optimisé
Lectures séquentielles	Moins performantes	Optimisées
Fragmentation	Moins de fragmentation interne	Fragmentation interne (espace gaspillé)

Interaction SGF et tables systèmes

Notion	À retenir
Rôle des tables	Mémoire tampon entre disque et processus ; coordonnent l'utilisation partagée et centralisent le contrôle d'accès.
Tables principales	Table des fichiers ouverts par processus (**descripteurs** : **0** entrée, **1** sortie, **2** erreur), table globale du noyau (position courante), table des inodes en mémoire (compteur de références).
Accès et verrouillage	L'appel `open` crée une entrée globale et un descripteur. Verrous possibles sur fichier entier ou enregistrements.
Administration	Saturation si limite (souvent **1024**) dépassée. Fichier supprimé mais ouvert = espace non libéré. Fuites si descripteurs non fermés.

Commandes de diagnostic

Commande	À quoi ça sert
`ls -li fichier`	numéro d'inode
`df -i`	occupation des inodes
`filefrag -v fichier`	nombre de fragments
`mkfs.ext4 -N n`	fixer le nombre d'inodes au formatage
`lsof | grep deleted`	fichiers supprimés encore ouverts
`fstrim -v /`	TRIM sur SSD
`badblocks -v /dev/sdX`	secteurs défectueux
`ulimit -n`	limite de descripteurs (souvent 1024)
`strace -e open,read,write -p PID`	tracer les appels système
`fuser -m /mnt/data`	processus qui bloque le démontage

Synthèse des appels systèmes

Notion	À retenir
Rôle et importance	Interface standardisée ; Lien entre **espace utilisateur** et **espace noyau** pour les opérations fichiers (ex: ouverture, lecture).
Les principaux appels systèmes	Opérations clés ; `open` (ouvre/crée + descripteur), `read`/`write` (données), `lseek` (position), `close` (libère), `stat` (métadonnées), `link`/`unlink` (liens durs).
Interaction et diagnostic	Performance et suivi ; Coût de passage utilisateur/noyau ; utiliser des **buffers** pour réduire les appels ; `strace` pour tracer un processus.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'absence d'espace de stockage en octets avec l'épuisement des inodes disponibles.
- ⚠ Croire que la commande rm libère immédiatement l'espace si un processus maintient le fichier ouvert.
- ⚠ Oublier que la fragmentation externe impacte moins les performances des SSD que celles des disques durs mécaniques.
- ⚠ Confondre les verrous globaux sur un fichier avec les verrous partiels sur des enregistrements.

Sigles et définitions

SGF	Composante définissant l'organisation, le stockage et la manipulation des fichiers.
Inode	Structure de données identifiant de manière unique chaque fichier ou répertoire.
Superbloc	Structure contenant les informations globales du système de fichiers.
Bloc de données	Unité élémentaire de stockage du contenu des fichiers.
Bitmap	Tableau indiquant l'état libre ou occupé des inodes ou des blocs.
Journalisation	Mécanisme assurant la cohérence des données via l'écriture des métadonnées dans un journal.
TRIM	Commande informant un disque SSD des blocs inutilisés.
Syscall	Fonction permettant à un programme utilisateur de demander une opération privilégiée au noyau.

Auto-test

1. Qu'est-ce qu'un inode ?
2. Que contient le superbloc ?
3. Quelle est la conséquence de grands blocs de données ?
4. Quand l'inode d'un fichier supprimé est-il libéré ?
5. Quel est le rôle de la commande TRIM ?

Réponses : **1.** Une structure de données identifiant de manière unique chaque fichier ou répertoire. · **2.** Les informations globales du système de fichiers comme la taille, le nombre d'inodes et de blocs, l'état et l'UUID. · **3.** Une fragmentation interne (espace gaspillé). · **4.** Quand le compteur de liens tombe à 0 et qu'aucun processus ne garde le fichier ouvert. · **5.** Informer un disque SSD des blocs inutilisés pour gérer l'usure des cellules mémoire.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.